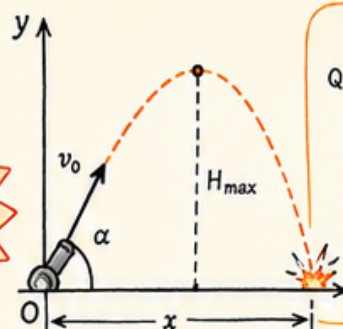


YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Nhận biết công thức nghiệm;
- Giải phương trình lượng giác cơ bản;
- Tính nghiệm gần đúng bằng máy tính cầm tay.

TOÁN-11

Bài 4: Phương trình lượng giác cơ bản



ỨNG DỤNG:

Quả đạn pháo bay xa

$$x = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$$

Xa nhất khi

$$\sin 2\alpha = 1$$

$$\Rightarrow \alpha = 45^\circ$$

1. Khái niệm Phương trình tương đương

- Hai phương trình được gọi là tương đương khi chúng có cùng tập nghiệm. Kí hiệu: $\Leftrightarrow$.
- Hai phương trình vô nghiệm cũng được coi là tương đương.
- Phép biến đổi 1:** Cộng/trừ hai vế với cùng một số/biểu thức (không làm đổi điều kiện).
- Phép biến đổi 2:** Nhân/chia hai vế với cùng một số/biểu thức luôn có giá trị khác 0.

Ví dụ: Phương trình $2x + 6 = 0$ và $x^2 + 6x + 9 = 0$ tương đương vì cùng có tập nghiệm $S = \{-3\}$.

2. Phương trình $\sin x = m$

- Điều kiện có nghiệm: $|m| \leq 1$.
(Nếu $|m| > 1$ pt vô nghiệm).

- Công thức nghiệm theo radian:

$$\sin x = \sin \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = \pi - \alpha + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

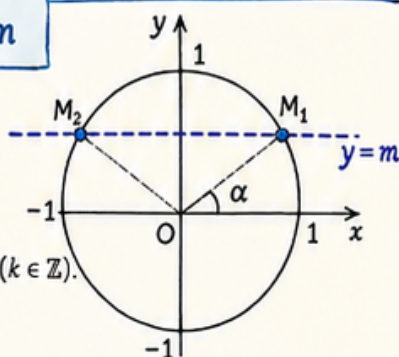
- Công thức nghiệm theo độ:

$$\sin x = \sin \alpha^\circ \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha^\circ + k360^\circ \\ x = 180^\circ - \alpha^\circ + k360^\circ \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

- Nếu u, v là hai hàm:

$$\sin u = \sin v \Leftrightarrow u = v + k2\pi \text{ hoặc } u = \pi - v + k2\pi.$$

Ví dụ: $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \sin x = \sin(-\frac{\pi}{3})$
 $\Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \frac{4\pi}{3} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$



3. Phương trình $\cos x = m$

- Điều kiện có nghiệm: $|m| \leq 1$.
(Nếu $|m| > 1$ pt vô nghiệm).

- Công thức nghiệm theo radian:

$$\cos x = \cos \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = -\alpha + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

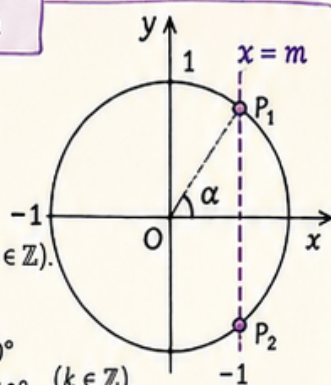
- Công thức nghiệm theo độ:

$$\cos x = \cos \alpha^\circ \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha^\circ + k360^\circ \\ x = -\alpha^\circ + k360^\circ \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

- Nếu u, v là hai hàm:

$$\cos u = \cos v \Leftrightarrow u = \pm v + k2\pi.$$

Ví dụ: $\cos x = 0,1 \Leftrightarrow \cos x = \cos \alpha$
 $\Leftrightarrow x = \pm \alpha + k2\pi$ (với $\alpha \in [0; \pi]$ thỏa mãn $\cos \alpha = 0,1$).



4. Trường hợp đặc biệt của Sin và Cos

$$\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi$$

$$\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$$

$$\cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi$$

$$\sin x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi$$

$$\cos x = -1 \Leftrightarrow x = \pi + k2\pi$$

5. Phương trình $\tan x = m$ & $\cot x = m$

$\tan x = m$

- Có nghiệm với MỌI $m \in \mathbb{R}$.
- Radian: $x = \alpha + k\pi$
(với $\alpha = \arctan m$).
- Độ: $x = \alpha^\circ + k180^\circ$
(với $\alpha^\circ = \arctan m$).
- Mở rộng: $\tan u = \tan v \Leftrightarrow u = v + k\pi$.

$\cot x = m$

- Có nghiệm với MỌI $m \in \mathbb{R}$.
- Radian: $x = \alpha + k\pi$
(với $\alpha = \text{arccot } m$).
- Độ: $x = \alpha^\circ + k180^\circ$
(với $\alpha^\circ = \text{arccot } m$).
- Mở rộng: $\cot u = \cot v \Leftrightarrow u = v + k\pi$.

Ví dụ: • Tan: $\tan x = -\sqrt{3} \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{3} + k\pi$.
 • Cot: $\cot x = 5 \Leftrightarrow x = \alpha + k\pi$ (với $\cot \alpha = 5$).

6. Sử dụng máy tính cầm tay



Bước 1

Chọn đơn vị góc (Độ - chữ D, Radian - chữ R) bằng phím **SHIFT** → **MODE**.

Bước 2

Ấn **SHIFT** + ($\sin^{-1}$ / $\cos^{-1}$ / $\tan^{-1}$) + Nhập giá trị m + Ấn **=**.

Bước 3

Với chế độ Độ, ấn thêm nút chuyển độ/phút/giây $^\circ ' ''$ nếu cần.

Lưu ý $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$ chỉ hợp lệ khi $|m| \leq 1$.

7. Ứng dụng & Ghi nhớ nhanh

ỨNG DỤNG VẬT LÝ:

Quả đạn pháo bay xa

$$x = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$$

Xa nhất khi $\sin 2\alpha = 1$

$$\Rightarrow \alpha = 45^\circ$$

LƯU Ý 1:

Tuyệt đối kiểm tra điều kiện $|m| \leq 1$ đối với phương trình sin và cos trước khi giải.

LƯU Ý 2:

Chu kỳ họ nghiệm của sin, cos thường đuôi là $+k2\pi$, còn tan, cot đuôi là $+k\pi$.

